ARTIGO CIENTÍFICO - PROJETO INTEGRADOR (PI)

Tema: Deep Learning para Detecção de Câncer de Mama em Imagens Médicas

Participantes: Ana Luiza de Oliveira, Diogo Nunes, Nicollas Trapp, Rafael Peniche e Sidney Pedroso.

1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama representa um dos maiores desafios de saúde pública em âmbito mundial, sendo o tipo mais comum entre as mulheres e uma das principais causas de mortalidade por tumores no planeta. No cenário nacional, o problema reflete índices alarmantes, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde (SUS) e evidenciando barreiras logísticas e estruturais para o diagnóstico precoce. A detecção em estágios iniciais é o fator determinante para elevar as taxas de sobrevida das pacientes; no entanto, a análise manual de exames de mamografia por profissionais de saúde está sujeita à fadiga visual, à subjetividade humana e à escassez de especialistas qualificados na rede pública.

A mamografia constitui a principal ferramenta de rastreio e diagnóstico precoce para identificar alterações no tecido mamário antes mesmo que se tornem palpáveis. Contudo, a interpretação desse exame é uma tarefa altamente complexa e dependente da minúcia humana. Os médicos radiologistas e especialistas lidam diariamente com um volume massivo de exames em rotinas exaustivas, o que os torna altamente vulneráveis ao esgotamento físico e mental. Essa exaustão propicia falhas de percepção, interpretações subjetivas de microcalcificações ou assimetrias sutis nas imagens, e margens de erro que podem retardar o diagnóstico definitivo. A necessidade de mitigar essas falhas operacionais e reduzir o tempo de espera por um laudo preciso torna imperativa a busca por ferramentas de suporte tecnológico que auxiliem diretamente a tomada de decisão médica.

Nesse contexto desafiador, a tecnologia surge como uma aliada indispensável por meio da Ciência da Computação, especificamente nas subáreas de Inteligência Artificial (IA) e Visão Computacional. A Visão Computacional capacita sistemas computacionais a extraírem, processarem e interpretarem informações visuais de

imagens digitais com alta fidelidade. Quando associada a algoritmos avançados de aprendizado de máquina, destaca-se o Deep Learning, uma técnica baseada em redes neurais artificiais inspiradas no funcionamento do cérebro humano. Essas redes são capazes de processar, segmentar e analisar padrões complexos em imagens médicas de alta resolução, extraindo características profundas de tecidos mamários com uma precisão e velocidade inacessíveis ao olho humano.

Unindo a urgência clínica do problema com o potencial transformador da tecnologia, este projeto emprega técnicas de Deep Learning para a criação de um sistema automatizado de apoio ao diagnóstico. A integração de um software inteligente na rotina clínica tem o potencial de otimizar a triagem de exames, servir como uma segunda opinião automatizada e confiável para os profissionais da saúde e agilizar o início do tratamento oncológico. Com base no cenário apresentado, este projeto tem como objetivo desenvolver o MammoAI, um software voltado para o apoio à detecção de câncer de mama em imagens médicas utilizando redes neurais profundas.

2. OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um software utilizando técnicas de Deep Learning para apoiar profissionais de saúde na detecção de câncer de mama em imagens médicas. Os objetivos específicos incluem:

- Tratar e pré-processar bases de dados de imagens mamográficas digitais para remoção de ruídos e padronização visual;
- Treinar modelos de Deep Learning focados no reconhecimento e classificação de alterações suspeitas no tecido mamário;
- Implementar a arquitetura e a interface do software para permitir o envio de exames e a visualização clara dos resultados pelos profissionais;
- Validar a precisão do sistema através de testes com métricas de desempenho em conjuntos de imagens médicas de teste;

3. ESTADO DA ARTE

Neste capítulo foram mapeados e organizados trabalhos recentes da literatura científica que possuem relevância para o projeto desenvolvido, visando estabelecer o panorama atual sobre a aplicação de IA na detecção e análise de imagens em exames mamográficos.

A literatura atual demonstra um grande foco na utilização de redes neurais avançadas para otimizar o diagnóstico por imagem. Shen et al. desenvolveram um modelo de rede neural profunda baseado em Deep Learning voltado para classificar lesões mamárias, utilizando bases públicas de dados. O trabalho alcançou uma taxa de acerto de 0,88, demonstrando que o uso de IA pode superar a média de acerto humana e reduzir erros em triagens clínicas. Paralelamente, sob a perspectiva de automação da análise dos tecidos, Haji Maghsoudi et al. introduziram um método focado na medição automática da densidade mamária. A pesquisa comprovou que a IA é capaz de eliminar a subjetividade da avaliação visual humana, padronizando a estimativa de risco para as pacientes.

Avançando para abordagens focadas em identificar estruturas mais complexas, Zheng et al. propuseram um sistema automatizado para a detecção de lesões em exames médicos. Assim como na pesquisa de Shen et al., o estudo de Zheng et al. evidenciou a alta capacidade dos modelos de IA na identificação precoce de alterações em estágios iniciais, agilizando o fluxo de trabalho hospitalar.

Ao sintetizar e comparar os trabalhos analisados, percebe-se que os pontos em comum entre eles residem na capacidade dos programas de computador em superar a subjetividade da análise manual e acelerar o tempo de resposta do laudo médico. Por outro lado, o comparativo entre os estudos mostra que cada autor seguiu caminhos diferentes na hora de programar: enquanto alguns focaram em separar o tipo de lesão, outros direcionaram esforços para medir a densidade dos tecidos.

O mapeamento desses estudos permite identificar lacunas importantes que ainda existem no campo de pesquisa. Dentre elas, destacam-se a forte dependência de bases de dados padronizadas, a sensibilidade dos programas às variações de configuração entre os diferentes aparelhos de mamografia e, sobretudo, o alto custo

computacional e a complexidade de integração dessas soluções em sistemas acessíveis à rotina médica e ao acompanhamento direto pelo paciente. É justamente para preencher essa lacuna de integração e usabilidade que este projeto se justifica, propondo o desenvolvimento do MammoIA, um software acessível e capaz de unir o alto desempenho de Deep Learning e das redes neurais ao suporte direto aos profissionais de saúde e pacientes.

ARTIGO 1 - Autores: Shen, L. et al. O estudo desenvolveu um modelo de rede neural profunda aplicado à mamografia para classificar lesões mamárias e auxiliar radiologistas, utilizando bases de dados públicas e técnicas de aprendizado de transferência.

Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10894909/

ARTIGO 2 - Autores: Haji Maghsoudi, O. et al. O estudo criou o método Deep-LIBRA para quantificar de forma automática a densidade mamária e avaliar o risco de câncer utilizando algoritmos de aprendizado profundo.

Link: https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2018180694

ARTIGO 3 - Autores: Zheng, T. et al. O estudo desenvolveu um sistema automatizado com inteligência artificial focado na segmentação e classificação de lesões mamárias de massa única para detecção precoce.

Link : https://www.mdpi.com/2072-6694/14/16/4030